الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: الرياضيات

◆ تفوّق

المستوى: شهادة التعليم المتوسط — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $A = \dfrac{12 \times 10^{3}}{6 \times 10^{2}} = 2 \times 10^{1} = 20$	1	3
2) $B = 2^{5-3-(-1)} = 2^{3} = 8$	1	
3) $0{,}00045 = 4{,}5 \times 10^{-4}$	1	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $E = 4x^{2} - 12x + 9 - (2x^{2} - 3x + 2x - 3) = 2x^{2} - 11x + 12$	1	3
2) $E = (2x-3)\big[(2x-3) - (x+1)\big] = (2x-3)(x-4)$	1	
3) $2x - 3 = 0$ أو $x - 4 = 0$ ، إذن $x = \dfrac{3}{2}$ أو $x = 4$.	1	

التمرين الثالث

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $3x - x \leq 3 + 5$ ، أي $2x \leq 8$ ، إذن $x \leq 4$.	1	3
2) نضع قوسًا مغلقًا عند 4 ونشطّب الجزء الواقع على يمين 4 (الأعداد الأكبر من 4).	1	
3) الأعداد الطبيعية الحلول: 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4.	1	

التمرين الرابع

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $BC^2 = 100$ و $AB^2 + AC^2 = 36 + 64 = 100$ ، ومنه $BC^2 = AB^2 + AC^2$ ؛ حسب الخاصية العكسية لفيثاغورس المثلث قائم في A.	1	3
2) $\cos \widehat{ABC} = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{6}{10} = 0{,}6$ ، إذن $\widehat{ABC} \approx 53^\circ$.	1	
3) المثلث قائم في A ، فمركز دائرته المحيطة هو منتصف الوتر $[BC]$ ، ونصف قطرها $r = \dfrac{BC}{2} = 5\,\text{cm}$.	1	

الوضعية الإدماجية

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $f(x) = 40x$ (دالة خطية) و $g(x) = 25x + 600$ (دالة تآلفية).	1	8
2) $f(30) = 1200$ ، $g(30) = 1350$ ، $f(50) = 2000$ ، $g(50) = 1850$.	1	
3) تمثيل f: مستقيم يمر بالمبدأ وبالنقطة $(50\,;\,2000)$. تمثيل g: مستقيم يمر بالنقطتين $(0\,;\,600)$ و $(40\,;\,1600)$.	2	
4) المستقيمان يتقاطعان في النقطة $(40\,;\,1600)$. بالحساب: $25x + 600 = 40x$ تعني $15x = 600$ أي $x = 40$. إذن العرض الثاني أفضل ابتداءً من 41 فنجانًا في الشهر.	1	
5) نصف القطر $r = 5\,\text{cm}$ ؛ $V = \pi r^2 h \approx 3{,}14 \times 25 \times 12 = 942\,\text{cm}^3$.	1,5	
6) $942\,\text{cm}^3 = 942\,\text{mL}$ ؛ $\dfrac{942}{150} = 6{,}28$ ، إذن يمكن ملء 6 فناجين كاملة.	1,5	

tafawoq.site